

Lectura 10

Interpolación polinómica

Dr. Luciano Ponzellini Marinelli
lucianoponzellini@uca.edu.ar

Facultad de Química e Ingeniería
Rosario, Argentina

Notas de clase
28 octubre 2025



Organización

INTRODUCCIÓN

REPASO DE POLINOMIOS

FORMA DIRECTA

INTERPOLACIÓN DE LAGRANGE

ERROR

FENÓMENO DE RUNGE

INTRODUCCIÓN

Introducción

Unidades temáticas:

- Definición del problema de interpolación polinómica.
- Existencia y unicidad del polinomio de interpolación.
- Forma de Lagrange.
- Forma de Newton.
- Forma de Hermite.
- Interpolación de Lagrange baricéntrica.
- Algoritmo de Horner. Diferencias Divididas.
- Error en la interpolación.
- Fenómeno de Runge.
- Polinomios de Chebyshev.
- Splines cúbicos.

Motivación

Problema de la firma

- *¿Cómo harían con estos puntos para construir una firma?.*
- *¿Cómo harían para construir una firma con trazos suaves?*

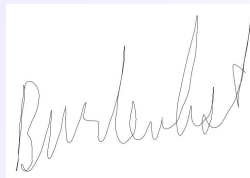
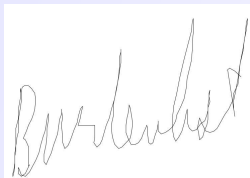
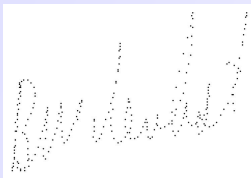
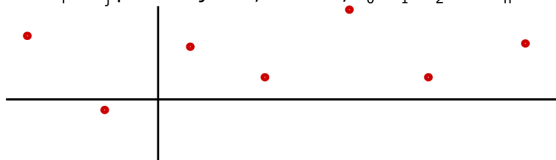


Figura: Firma por tablet. **Fig. 2.** Firma unida con líneas rectas. **Fig. 3.** Firma suavizada.

PLANTEO DEL PROBLEMA

Sea un conjunto de $n+1$ puntos del plano (x_i, y_i) con $i=0,1,\dots,n$
con $x_i \neq x_j$ para $i \neq j$. Sea, además, $x_0 < x_1 < x_2 < \dots < x_n$

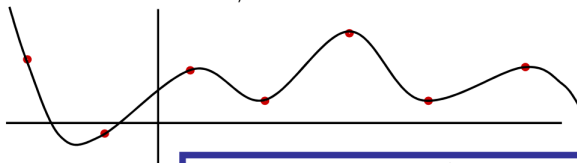


Los puntos (x_i, y_i) pueden haberse obtenido:

- De un ensayo o medición
- De valores de una función f , es decir $y_i = f(x_i)$ con $i=0,1,\dots,n$ siendo f una cierta función de la que posiblemente no se conoce una fórmula explícita, o bien es muy complicada para evaluarla, derivarla, integrarla, hallarle ceros, etc.

Queremos encontrar un polinomio $P_n(x)$ de grado $\leq n$ tal que:

$$P_n(x_i) = y_i, \text{ con } i=0,1,\dots,n$$



$$P_n(x) = a_0x^n + a_1x^{n-1} + \dots + a_{n-1}x + a_n$$

$P_n(x)$ puede usarse como aproximación de la función f y, en particular, para aproximar valores de la función f en puntos intermedios entre $x_0, x_1, \dots, x_n$. Esta forma de aproximar una función, la denominamos

interpolación polinomial

Probaremos que ese polinomio $P_n(x)$ siempre existe y además es único. A ese polinomio se lo denomina:

polinomio de interpolación o polinomio interpolante

Problema de interpolación

Definición del problema de interpolación:

- En general, si nos dan un conjunto de puntos

$$\{(x_j, y_j), \quad j = 0, \dots, n\},$$

el polinomio de interpolación $p_n(x)$ de grado a lo sumo n , satisface

$$p_n(x_j) = y_j, \quad j = 0, \dots, n.$$

Cuestiones:

- *¿Existe un polinomio interpolante de grado a lo sumo n que satisface las condiciones de interpolación en los $N + 1$ puntos? (casos $n = 1$ y $n = 2$ se verifica)*
- *¿Es único este polinomio?*

REPASO DE POLINOMIOS

FORMA DIRECTA: LA MATRIZ DE VANDERMONDE

FORMA DIRECTA

Una forma directa de obtener $P_n(x)$ es determinar los $n+1$ coeficientes: $a_0, a_1, \dots, a_n$, planteando las siguientes $n+1$ condiciones:

$$\left. \begin{aligned} P_n(x_0) &= a_0x_0^n + a_1x_0^{n-1} + \dots + a_{n-1}x_0 + a_n = y_0 \\ P_n(x_1) &= a_0x_1^n + a_1x_1^{n-1} + \dots + a_{n-1}x_1 + a_n = y_1 \\ &\vdots \\ P_n(x_n) &= a_0x_n^n + a_1x_n^{n-1} + \dots + a_{n-1}x_n + a_n = y_n \end{aligned} \right\} \begin{array}{l} \text{Sistema lineal de} \\ \text{n+1 ecuaciones} \\ \text{con n+1 incógnitas} \end{array}$$

En forma matricial:

$$V \vec{a} = \vec{y} \quad \begin{bmatrix} x_0^n & x_0^{n-1} & \dots & x_0 & 1 \\ x_1^n & x_1^{n-1} & \dots & x_1 & 1 \\ \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots \\ x_n^n & x_n^{n-1} & & x_n & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} a_0 \\ a_1 \\ \vdots \\ a_n \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} y_0 \\ y_1 \\ \vdots \\ y_n \end{bmatrix}$$

La matriz del sistema se denomina
Matriz de Vandermonde

Se puede demostrar (no lo haremos)
que dicha matriz es regular si $x_i \neq x_j$
con $i \neq j$

$$V = \begin{bmatrix} x_0^n & x_0^{n-1} & \dots & x_0 & 1 \\ x_1^n & x_1^{n-1} & \dots & x_1 & 1 \\ \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots \\ x_n^n & x_n^{n-1} & & x_n & 1 \end{bmatrix}$$



Por lo tanto el sistema en consideración tiene solución única.
Esto prueba la existencia de un único polinomio interpolante
de grado menor o igual que n para los $n + 1$ datos dados.

Analice conceptualmente por qué el polinomio no necesariamente
va a ser de grado n , sino que puede ser de grado menor que n

Dificultades en la resolución del sistema: $V\vec{a} = \vec{y}$

Matriz de coeficientes V :

$$\begin{bmatrix} x_0^n & x_0^{n-1} & \dots & x_0 & 1 \\ x_1^n & x_1^{n-1} & \dots & x_1 & 1 \\ \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots \\ x_n^n & x_n^{n-1} & & x_n & 1 \end{bmatrix}$$


Generalmente mal condicionada, (en particular para valores grandes de n), debido a que las componentes de la matriz pueden ser de ordenes de magnitud muy distintos entre sí.



Puede haber errores importantes en los valores de los coef. a_i

INTERPOLACIÓN DE LAGRANGE

FORMA DE LAGRANGE

El matemático francés J. L. Lagrange descubrió que se puede encontrar este polinomio usando un método distinto.

Sea $A(x)$ el siguiente polinomio de grado $n+1$:

$$A(x) = (x - x_0)(x - x_1)(x - x_2) \dots (x - x_{n-1})(x - x_n)$$

Consideremos ahora los siguientes polinomios:

$$A_0(x) = (x - x_1)(x - x_2) \dots (x - x_{n-1})(x - x_n)$$

$$A_1(x) = (x - x_0)(x - x_2) \dots (x - x_{n-1})(x - x_n)$$

...

$$A_k(x) = (x - x_0) \dots (x - x_{k-1})(x - x_{k+1}) \dots (x - x_n)$$

...

$$A_n(x) = (x - x_0)(x - x_1) \dots (x - x_{n-1})$$

Conjunto de
 $n+1$ polinomios
de grado n

Dividamos dichos polinomios por $A_k(x_k)$ con $k=0,1,\dots,n$

$$\left. \begin{aligned} L_{n,0}(x) &= \frac{A_0(x)}{A_0(x_0)} = \frac{(x-x_1)(x-x_2)\dots(x-x_{n-1})(x-x_n)}{(x_0-x_1)(x_0-x_2)\dots(x_0-x_{n-1})(x_0-x_n)} \\ L_{n,1}(x) &= \frac{A_1(x)}{A_1(x_1)} = \frac{(x-x_0)(x-x_2)\dots(x-x_{n-1})(x-x_n)}{(x_1-x_0)(x_1-x_2)\dots(x_1-x_{n-1})(x_1-x_n)} \\ &\vdots \\ L_{n,k}(x) &= \frac{A_k(x)}{A_k(x_k)} = \frac{(x-x_0)\dots(x-x_{k-1})(x-x_{k+1})\dots(x-x_n)}{(x_k-x_0)\dots(x_k-x_{k-1})(x_k-x_{k+1})\dots(x_k-x_n)} \\ &\vdots \\ L_{n,n}(x) &= \frac{A_n(x)}{A_n(x_n)} = \frac{(x-x_0)(x-x_1)\dots(x-x_{n-1})}{(x_n-x_0)(x_n-x_1)\dots(x_n-x_{n-1})} \end{aligned} \right\}$$

Conjunto de
 $n+1$ polinomios
de grado n

En forma general:
$$L_{n,k}(x) = \prod_{\substack{j=0 \\ j \neq k}}^n \frac{x - x_j}{x_k - x_j}$$



**Polinomios
coeficientes
de Lagrange**

Propiedades de los polinomios $L_{n,k}(x)$

$$L_{n,k}(x_j) = 1 \quad \text{si } j = k$$

$$L_{n,k}(x_j) = 0 \quad \text{si } j \neq k$$

Construyamos ahora el siguiente polinomio:

$$P_n(x) = L_{n,0}(x) y_0 + L_{n,1}(x) y_1 + \dots + L_{n,n}(x) y_n$$

$$P_n(x) = \sum_{k=0}^n L_{n,k}(x) y_k$$



**Forma de Lagrange del
Polinomio interpolante**

Falta demostrar que el polinomio anterior es el polinomio interpolante:

$$P_n(x_0) = \underbrace{L_{n,0}(x_0)}_{=1} y_0 + \underbrace{L_{n,1}(x_0)}_{=0} y_1 + \dots + \underbrace{L_{n,n}(x_0)}_{=0} y_n = y_0$$

$$P_n(x_1) = \underbrace{L_{n,0}(x_1)}_{=0} y_0 + \underbrace{L_{n,1}(x_1)}_{=1} y_1 + \dots + \underbrace{L_{n,n}(x_1)}_{=0} y_n = y_1$$

⋮

$$P_n(x_n) = \underbrace{L_{n,0}(x_n)}_{=0} y_0 + \underbrace{L_{n,1}(x_n)}_{=0} y_1 + \dots + \underbrace{L_{n,n}(x_n)}_{=1} y_n = y_n$$

Ventajas:

- No es necesario resolver un sistema lineal de ecuaciones que generalmente está mal condicionado
- Se puede conocer el valor del polinomio interpolante en un punto intermedio cualquiera x_p sin necesidad de conocer sus coeficientes a_i

ERROR DE INTERPOLACIÓN

ERROR EN LA INTERPOLACION

Teorema 4.3

Supongamos que $f \in C^{n+1}$ en $[a,b]$. Sea $P_n(x)$ un polinomio interpolante que podemos usar para aproximar f y $x_0, x_1, x_2, \dots, x_n \in [a,b]$ los $n+1$ nodos de interpolación. Si $x \in [a,b]$ entonces:

$$f(x) = P_n(x) + E_n(x)$$

El término del error puede escribirse como:

$$E_n(x) = \frac{(x-x_0)(x-x_1)\dots(x-x_{n-1})(x-x_n)}{(n+1)!} f^{(n+1)}(c)$$

$$\text{con } c = c(x) \in [a,b]$$

FENÓMENO DE RUNGE

OSCILACIÓN POLINOMIAL. FENÓMENO DE RUNGE

Consideremos el error $E_n(x) = f(x) - P_n(x)$

Tiende a cero cuando n crece?

Para funciones como $\sin(x)$ o e^x , cuyas derivadas están acotadas **por una misma constante M** , la respuesta es sí.

En general, sin embargo, la respuesta es no. Es fácil hallar funciones donde el término del error $E_n(x)$ crece cuando $n \rightarrow \infty$. En estos casos, aparecen oscilaciones muy grandes cerca de los extremos del intervalo y, si el número de puntos se incrementa, entonces las oscilaciones se hacen aún mayores. Este problema ocurre generalmente cuando los nodos están equiespaciados.

EJEMPLO

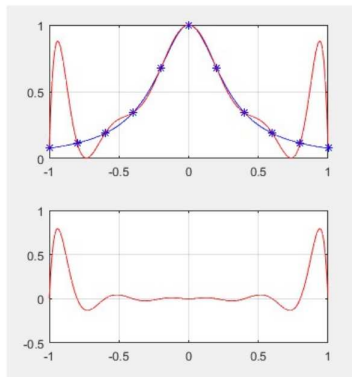
Aproximación polinomial a la función

$$f(x) = \frac{1}{1+12x^2}$$

en el intervalo $[-1, 1]$

utilizando 11 puntos equiespaciados

Gráfica del error:



Bibliografía

- **[BeTr2004]** J.P. Berrut y L.N. Trefethen, *Barycentric Lagrange interpolation*, SIAM Review, 46 (2004) 501-517.
- **[Kel2003]** C.T. Kelley, *Solving Nonlinear Equations with Newton's Method*, SIAM, Philadelphia, 2003.
- **[MaFi2000]** J.M. Mathews - K.D. Fink, *Métodos Numéricos con MATLAB*, 3era Ed., Pearson Prentice Hall, Madrid, 2000.
- **[Mole2008]** C.B. Moler, *Numerical computing with MATLAB*, 2da. Ed., SIAM, Philadelphia, 2008.
- **[SPMK2023]** J.A. Semitiel, L. Ponzellini Marinelli & A.I. Kurdobrin, *Notas de Clases "Matemática Aplicada de Ingeniería Eléctrica e Ingeniería Electrónica"*, FCEIA, UNR, 2023.
- **[SiSo2010]** J.W. Signorelli, J. Sorribas, *Notas de Clases "Informática Aplicada" y "Métodos Computacionales"*, FCEIA, UNR, 2010.